四川大学期末考试试卷 B

（2014-2015 年第二学期）

科目：微积分 II　　课程号：　　考试时间：120 分钟

注：请将答案写在答题纸对应的方框内，否则记 0 分。

一、 填空（每小题 3 分，共 18 分）

1. $\int_0^{\pi/2} x\cos^2 x dx =$_____.

2. 设 $y=\int_{x^2}^{3x+1}\sin(t^2)dt$,则 $\frac{dy}{dx}=$_____.

3. 若 $z=e^{x^2-y^2}$，则 $dz|_{(1,1)}=$_____.

4. 已知 $z=f(x,y), x=g(y,z)$,其中 f,g 可微,则 $\frac{dz}{dx}=$_____.

5. $\int_0^1 dx\int_0^x e^{(1-y)^2}dy =$_____.

6. 已知 $xe^{-x}+C_1e^x+C_2e^{-x}$ 为二阶常系数非齐次线性微分方程的通解,则该微分方程为_____.

二、 计算题（每小题 8 分，共 48 分）

1. $\iint_D x^2 d\sigma, D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\}$.

2. $\int_0^1(\ln x)^n dx$.

3. 连续函数 $f(x)$ 满足 $f(0)=0$，$f(1)=1$，$f'(x)>0$，且 $\int_0^1 f(x)dx=\frac{1}{3}$，求 $\int_0^1 f^{-1}(x)dx$.

4. 若 $f^2(x)=1+\int_0^x[f^2(t)+(f'(t))^2]dt$,求 $f(x)$.

5. 求微分方程 $y''+y'+y=x+\sin^2 x$ 的通解.

6. 计算由抛物面 $z=x^2+y^2$,柱面 $x^2-y=0$,以及平面 $2x-y=0$, xy 坐标平面围成的封闭空间的体积.

三、 解答题（每小题 10 分，共 20 分）

1. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2},(x,y)\neq(0,0)\\ 0,(x,y)=(0,0)\end{cases}$,判断 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的可微性,并判断 $f_{xy}(0,0)$ 与 $f_{yx}(0,0)$ 是否相等.

2. 在平面 $2x+3y+z=3$ 和柱面 $x^2+y^2=4$ 的交线上找一点，使其与点 $(0,0,0)$ 的距离最短.

四、 证明（每小题 7 分，共 14 分）

1. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,证明: $\left[\int_a^b f(x)dx\right]^2\le(b-a)\int_a^b f^2(x)dx$.

2. 设 $f(x)\in C[0,+\infty)$，$a>0$，并且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=b$，求证方程 $y'+ay=f(x)$ 的每个解 $y(x)$ 都满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=\dfrac{b}{a}$.